

0 ESERCIZI LEZIONE 1

1.1.

monque, rouge, noir

1.2.

$$(A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$$

1.3.

$$a) [(A \cap B \cap \bar{e}) \cup (A \cap \bar{B} \cap e) \cup (\bar{A} \cap B \cap e) \cup (A \cap B \cap e)]$$

$$b) [(A \cap B \cap \bar{e}) \cup (A \cap \bar{B} \cap e) \cup (\bar{A} \cap B \cap e)]$$

$$c) [(A \cap B \cap \bar{e}) \cup (A \cap \bar{B} \cap e) \cup (\bar{A} \cap B \cap e) \cup (A \cap \bar{B} \cap \bar{e}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap e) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{e})]$$

$$d) [(A \cap \bar{B} \cap \bar{e}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap e) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{e})]$$

1.4.

$$\{(A_i, A_j) \mid i = j-1\}$$

1.5.

$$a) \Omega = \{(AAA), (AAB), (ABA), (BAA), (ABB), (BBA), (BAB), (BBB)\}$$

$$|\Omega| = 8$$

$$b) \{ \text{almeno due elementi di tipo B fra i tre estratti} \} \\ = \{(BBA), (BAB), (ABB), (BBB)\}$$

$$|\{ \text{almeno due elementi di tipo B fra i tre estratti} \}| = 4$$

$$c) \{ \text{almeno due elementi di tipo B} \} \cup \{ \text{l'elemento estratto alla seconda estrazione è di tipo B} \} =$$

$$\{(BBA), (ABB), (BBB)\}$$

$$|\{ \text{almeno due elementi di tipo B} \} \cup \{ \text{l'elemento estratto alla seconda estrazione è di tipo B} \}| = 3$$

1.6.

$$|\Omega| = \frac{7!}{4!3!} = 35$$

1.7

a) $\{(AAA), (ABA), (AAB), (BAA), (BBA), (ABB), (BAB), (BBB)\}$

b) in questo caso non c'è alcuna differenza, possiamo notare differenze nel caso in cui estraiamo più di 3 palline.

1.8

$$|\Omega| = 4!3!$$

1.9

a) $\Omega = \{(\tau, e), (\tau, \tau), (e, \tau), (e, e)\}$

$$|\Omega| = 4$$

b) $|P(\Omega)| = 12$

1.10

a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$H_1 = \{1, 5\}$$

$$H_2 = \{2, 3, 4\}$$

$$H_3 = \{3, 6\}$$

a) SI'

b) NO

c) NO

Lezione 2

PROPRIETÀ DI ADDITIVITÀ (DIMOSTRAZIONE)

DATI 3 eventi disgiunti 2 a 2 $\rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^3 E_i\right) = \sum_{i=1}^3 P(E_i)$

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^3 E_i &= E_1 \cup E_2 \cup E_3 = (E_1 \cup E_2) \cup E_3 = \\ &= [(E_1 \cup E_2) \cup E_3] - [(E_1 \cup E_2) \cap E_3] = \\ &= [E_1 \cup E_2 \cup E_3] - (E_1 \cap E_3) - (E_2 \cap E_3) = \\ &= E_1 \cup E_2 \cup E_3, \text{ quindi:} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) &= P E_1 + P E_2 + P E_3 = \\ &= \sum_{i=1}^3 P(E_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^3 E_i\right) \end{aligned}$$

... Lo stesso vale per n elementi.

CONSEGUENZE ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ Dimostrazioni

a) Ponendo $P(\omega_i) = P(\{\omega_i\})$ $i = 1, \dots, N$
per ogni $E \in \mathcal{P}(\Omega)$ RISULTA:

$$P(E) = \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in E}}^N P(\omega_i) = \sum_{\omega \in E} P(\omega) \quad \text{Dim:}$$

1° ↓

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in E}}^N P(\omega_i) &= \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in E}}^N P(\{\omega_i\}) = P\left(\bigcup_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in E}}^N \{\omega_i\}\right) = P(\omega_1 \cup \dots \cup \omega_n) \\ &= P(E). \end{aligned}$$

PROP
(12)

$\forall A, B$ si ha $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$

$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ Dim:

$A = A \cup (B \cap \bar{B}) = A = A \quad \square$

b)

$$\forall E \in \mathcal{P}(\Omega)$$

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E) \quad \text{Dim.}$$

$$P(\Omega) = P(\Omega \cap E) \cup P(\Omega \cap \bar{E}) = 1 \Leftrightarrow P(\bar{E}) + P(E) = 1 \quad \square$$

c)

$$P(\emptyset) = 0$$

PER ASSUNDO $P(\emptyset) \neq 0$

$$\Omega \cup \emptyset = \Omega$$

$$P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega)$$

ma dato che $P(\emptyset) \neq 0$, $P(\Omega \cup \emptyset)$ dovrebbe essere
 $P(\Omega \cup \emptyset) > P(\Omega)$ ma questo non è possibile $\rightarrow$
 $P(\emptyset) = 0$

d)

$$A \subseteq B$$

$$P(A) \leq P(B)$$

$P(A) = P(A \cap B) \cup P(A \cap \bar{B})$ però, dato che $A \subseteq B$,
 l'evento $(A \cap \bar{B})$ non è possibile dato che, se si verifica
 A deve verificarsi anche B. $\rightarrow$

$$P(A) = P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) \leq P(B)$$

OPPURE:

$$P(B) = P(B \cap \bar{A}) + \underbrace{P(B \cap A)}_{P(A)}, \quad P(A) + \underbrace{P(B \cap \bar{A})}_{\geq 0} \geq P(A)$$

e)

IMPORTANTE!

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P((A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \cup (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A}))$$

$$P(A \cup B) = P((A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B))$$

$$P(A \cup B) = P(B \cup (A \cap \bar{B}))$$

$$P(A \cup B) = P(B \cup A / (A \cap B)) = P(B) + P(A) - P(A \cap B)$$

8) [...]

ESERCIZI

2.1 $P(\text{Pari}) = P(\text{Pari}) \cdot 2$

$$P(\Omega) = P(\text{dispari}) + 2P(\text{dispari})$$

$$1 = 0,3 + 0,6$$

$$P(\text{DISPARI}) = 0,3\%$$

$$P(\text{PARI}) = 0,6\%$$

2.2.

a) $P(A \cap B) = P(A \cap \bar{B}) = P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$

$$P(A \cap B) = P(A \cap \bar{B})$$

???

b) $P\{\text{ALMENO 1}\} = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$

c) $P\{\text{ESSATTAMENTE 1}\} = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$

2.3

$$P(E_1 \cap \bar{E}_2) = P(\bar{E}_1 \cap E_2) \rightarrow P(E_1) = P(E_2)$$

$$P(E_1) = P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap \bar{E}_2)$$

$$P(E_2) = P(\bar{E}_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_2) \rightarrow P(E_1) = P(E_2) \quad \blacksquare$$

2.4.

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Dim: Σ

$$* P(A \cup B) = P[(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})]$$

$$P(A \cup B) = P((A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B))$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A} \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B \cap A) \quad \square \quad \}$$

Dim:

$$\begin{aligned} P((A \cup B) \cup C) &= P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P[(A \cap C) \cup (B \cap C)] \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

ESERCIZI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE.

Esercizio 3.1. Le lettere AAMMM vengono ordinate a caso. Qual è la probabilità di ottenere la parola MAMMA?

Esercizio 3.2. Si fanno n lanci di una moneta perfetta. Per $1 \leq h \leq n$, qual è la probabilità di ottenere il risultato testa per la prima volta all' h -esimo lancio?

Esercizio 3.3. Da un'urna, che contiene 6 oggetti numerati da 1 a 6, si estraggono a caso tre oggetti contemporaneamente. Qual è la probabilità che il minimo numero estratto sia superiore a 2?

3.1.) $\Omega = \{\text{TUTTI GLI ANAGRAMMI DI AAMMM}\}$

$$|\Omega| = \frac{5!}{2!3!}$$

$$P(E) = \frac{1}{\frac{5!}{2!3!}} = \frac{2!3!}{5!} = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}$$

3.2.) $\Omega = \{\text{DISPOSIZIONI CON REINSERIMENTO}\}$

$$|\Omega| = 2^n$$

$$P(E) = \frac{(1)^{h-1} \cdot 1 \cdot (2)^{n-h}}{(2)^n}$$

$$P(E) = \frac{2^n}{2^n \cdot 2^h} = \frac{1}{2^h}$$

3.3.

$$|\Omega| = \binom{6}{3}$$

"NON CI INTERESSA L'ORDINE"

$$\bar{E} = \binom{2}{1} \binom{5}{2}$$

$$E = 1 - \left[\binom{2}{1} \binom{5}{2} \right]$$

$$P(E) = \frac{1 - \left[\binom{2}{1} \binom{5}{2} \right]}{\binom{6}{3}}$$

ESERCIZI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

ESERCIZIO

Calcolare il numero degli anagrammi della parola

PATATE con 2 lettere A, 2 lettere T, 1 lettera E 1 lettera P

e scrivere l'espressione del numero degli anagrammi della parola

RABARBARO con 3 lettere A, 3 lettere R, 2 lettere B, 1 lettera O

$$|PATATE A| = \frac{6!}{2!}$$

$$|RABARBARO A| = \frac{9!}{3!3!2!}$$

Esercizio 3.4. In una mano del gioco della roulette si punta su {pair}, {passe}, {16}. Qual è la probabilità a di vincere almeno una di queste puntate?

Esercizio 3.5. Qual è la probabilità a che il numero 16 esca almeno una volta su cinque mani del gioco della roulette?

3.4.)

SFRUTTAMO IL PRINCIPIO DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE

$$P(\text{PAIR}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{PASSE}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{SEDCI}) = \frac{1}{37}$$

$$P(\text{PAIR} \cap \text{PASSE}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{PAIR} \cap \text{SEDCI}) = \frac{1}{37}$$

$$P(\text{SEDCI} \cap \text{PASSE}) = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow P(\text{ALMENO 1}) &= P(\text{PAIR}) + P(\text{PASSE}) + P(\text{SEDCI}) \\ &\quad - [P(\text{PAIR} \cap \text{PASSE}) + P(\text{PAIR} \cap \text{SEDCI}) + \\ &\quad P(\text{SEDCI} \cap \text{PASSE})] + \\ &\quad P(\text{SEDCI} \cap \text{PASSE} \cap \text{PAIR}) = \end{aligned}$$

$$\rightarrow P(\text{ALMENO } 1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{37} - \frac{1}{4} - \frac{1}{37} = \frac{3}{4}$$

$$3.5) |\Omega| = (37)^5$$

$$|\bar{E}| = (36)^5$$

$$P(E) = 1 - \left(\frac{36^5}{37^5} \right) \approx 0,13$$

Esercizio 3.9) Vengono lanciati contemporaneamente 5 dadi perfetti.

Calcolate la probabilità degli eventi elencati qui di seguito:

(a) {tutti i dadi danno punteggi diversi fra loro}

(b) {due dadi danno punteggi uguali fra loro e gli altri tre danno punteggi tutti diversi} ("coppia")

(c) {tre dadi danno punteggi uguali fra loro e gli altri due danno due punteggi diversi} ("tris")

(d) {quattro dadi danno punteggi uguali fra loro e uno da un punteggio diverso} ("poker")

(e) {tutti i dadi danno lo stesso punteggio} ("jazzi")

(f) {due diverse coppie di punteggi fra loro uguali e un punteggio diverso dagli altri due} ("doppia coppia")

(g) {tre punteggi uguali fra loro e gli altri due uguali fra loro e diversi dal precedente} ("full").

$$a) |\Omega| = 6^5$$

$$|E| = 6!$$

$$P(E) = \frac{6!}{6^5}$$

$$b) |\Omega| = 6^5$$

$$|E_1| = \binom{6}{1} \binom{5}{2} \binom{5}{1} \binom{4}{1} \binom{3}{1}$$

$$P(E_1) = \left(\frac{\binom{5}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{6^5} \right)$$

$$c) |\Omega| = 6^5$$

$$|E_2| = \binom{6}{1} \binom{5}{3} \binom{5}{1} \binom{4}{1}$$

$$P(E_2) = \left(\frac{\binom{5}{3} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{6^5} \right)$$

$$d) P(E_3) = \frac{\binom{5}{4} \binom{6}{1}}{6^5}$$

$$e) P(E_4) = \frac{\binom{6}{1}}{6^5}$$

$$f) P(E_5) = \frac{\binom{6}{1} \binom{5}{1} \binom{5}{2} \binom{3}{2} \binom{4}{1}}{6^5}$$

$$g) P(E_6) = \frac{\binom{6}{1} \binom{5}{3} \binom{5}{1} \binom{2}{2}}{6^5}$$

ESERCIZI 4 OTTOBRE.

Esercizio 3.6. Qual è la probabilità che esca il numero 16 in una delle cinque estrazioni su una ruota del lotto? (Si estrae senza reinserimento da un'urna contenente i numeri $\{1, 2, \dots, 90\}$).

Esercizio 3.7. Qual è la probabilità che esca la coppia di numeri 16 e 48 nelle cinque estrazioni su una ruota del lotto?

Esercizio 3.8. Qual è la probabilità che esca la terna di numeri 16, 48, 90 nelle cinque estrazioni su una ruota del lotto?

Esercizio 3.11. Un servizio da tè consiste di quattro tazzine e quattro piattini con due tazzine e due piattini di un colore e i rimanenti di un altro colore. Le tazzine sono poste a caso sopra i piattini. Calcolare le probabilità degli eventi:

- $\mathcal{Q}$: {Nessuna tazzina è su un piattino dello stesso colore}
 $\mathcal{W}$: {Una sola tazzina è su un piattino dello stesso colore}
 $\mathcal{V}$: {Due sole tazzine sono su un piattino dello stesso colore}

Calcolare la probabilità dell'evento

$$\mathcal{Z} : \{\text{Nessuna tazzina su un piattino dello stesso colore}\}$$

se il servizio è composto di quattro tazzine e quattro piattini di quattro colori diversi.

$$3.6.) \quad |\Omega| = \frac{90!}{85!}$$

$$|E| = \binom{5}{1} 1 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86$$

$$P(E) = \frac{5 \cdot 1 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}$$

$$3.7) \quad |\Omega| = \frac{90!}{85!}$$

$$|E| = \binom{5}{2} 1 \cdot 1 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86$$

$$P(E) = \binom{5}{2} \frac{1 \cdot 1 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{89 \cdot 90 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}$$

$$3.8) \quad |\Omega| = \frac{90!}{85!}$$

$$|E| = \binom{5}{3} 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 87 \cdot 86$$

$$P(E) = \binom{5}{3} \frac{1 \cdot 1 \cdot 87 \cdot 86 \cdot 1}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}$$

Esercizio 3.11. Un servizio da tè consiste di quattro tazzine e quattro piattini con due tazzine e due piattini di un colore e i rimanenti di un altro colore. Le tazzine sono poste a caso sopra i piattini. Calcolare le probabilità degli eventi:

- $\mathcal{Q}$: {Nessuna tazzina è su un piattino dello stesso colore}
 $\mathcal{W}$: {Una sola tazzina è su un piattino dello stesso colore}
 $\mathcal{V}$: {Due sole tazzine sono su un piattino dello stesso colore}

Calcolare la probabilità dell'evento

$$\mathcal{Z} = \{ \text{Nessuna tazzina su un piattino dello stesso colore} \}$$

se il servizio è composto di quattro tazzine e quattro piattini di quattro colori diversi.

$$3.11.) \left| \left(\text{posizioni tazzine} \right) \right| = \frac{4!}{2!2!} = 6 \quad \left\{ \begin{array}{c} \bullet \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \bullet \end{array} \right\} 6$$

$$\left| \left(\text{posizioni sotto} \right) \right| = 6$$

$$P(\mathcal{Q}) = \frac{1}{6}$$

$$P(\bar{\mathcal{Q}}) = \frac{5}{6}$$

$$P(\mathcal{W}) = 0$$

$$P(\mathcal{V}) = \frac{2}{6}$$

*** CASO DEL SERVIZIO A QUATTRO COLORI**

$$\mathcal{Q} = \{ \text{ALMENO 1 TAZZINA È DEL COLORE GIUSTO} \}$$

$$|\Omega| = 4!$$

$$\mathcal{Q} = \left(\{ \text{ROSSA} \} \cup \{ \text{BLU} \} \cup \{ \text{GIALLO} \} \cup \{ \text{VERDE} \} \right) =$$

$$P(\mathcal{Q}) = P(\{ \text{ROSSA} \}) + P(\{ \text{BLU} \}) + P(\{ \text{GIALLO} \}) + P(\{ \text{VERDE} \}) - (P(\{ \text{ROSSA} \} \cap \{ \text{BLU} \}) \dots \text{ecc})$$

$$= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \dots m} P(w_{1k} \cap \dots \cap w_{mk}) =$$

$$P(\{ \text{ROSSA} \}) = \frac{3!}{4!} = P(\{ \text{BLU} \}) = P(\{ \text{GIALLO} \}) = P(\{ \text{VERDE} \})$$

$$P(\{ \text{ROSSA} \} \cap \{ \text{BLU} \}) = \frac{2!}{4!} = P(\{ \text{BLU} \} \cap \{ \text{GIALLO} \}) [\dots] =$$

$$P(\{ \text{ROSSA} \} \cap \{ \text{BLU} \} \cap \{ \text{GIALLO} \}) = \frac{1!}{4!} [\dots]$$

$$P(\{ \text{ROSSA} \} \cap \{ \text{BLU} \} \cap \{ \text{GIALLO} \} \cap \{ \text{VERDE} \}) = \frac{1}{4!}$$

$$P(\bar{Z}) = \left(4 \cdot \frac{3!}{4!}\right) - \left(\binom{4}{2} \left(\frac{2!}{4!}\right)\right) + \left(\binom{4}{3} \left(\frac{1!}{4!}\right)\right) - \frac{1}{4!}$$

$$P(Z) = (1 - P(\bar{Z}))$$

FOGLIO ESERCIZI 1

Esercizio 1. Dimostrare le seguenti relazioni insiemistiche (è possibile usare i diagrammi di Venn (anche detti di Eulero-Venn))¹:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C);$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

DIMOSTRIAMO CHE:

$$- (A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$w \in (A \cup B) \cap C \rightarrow w \in C \wedge (w \in A \vee w \in B)$$

$$w \in A \rightarrow w \in (A \cap C)$$

$$w \in B \rightarrow w \in (B \cap C)$$

$$- (A \cap C) \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap C$$

...

ESERCIZIO 3)

Esercizio 3. Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità discreto e siano A , B e C eventi tali che $A \cap B \cap C = \emptyset$, $\mathbb{P}(A \cap C) = 1/5$ e $\mathbb{P}(B \cap C) = 2/5$.

1) Calcolare $\mathbb{P}((A \cup B) \cap C)$.

2) Quali sono i possibili valori di $\mathbb{P}(A \cap B)$? (ad esempio, può essere $\mathbb{P}(A \cap B) = 1$?).

$$1) \mathbb{P}((A \cup B) \cap C)$$

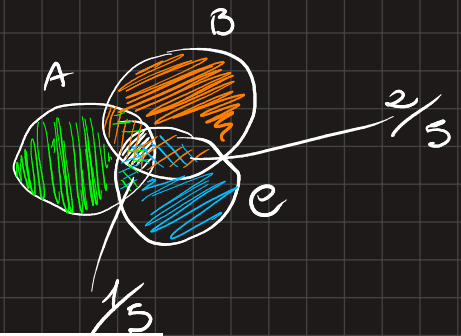
$$\mathbb{P}(A \cap C) = 1/5$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = 2/5$$

$$\mathbb{P}((A \cup B) \cap C) = \mathbb{P}(A \cap C) \cup \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 3/5$$

2)

$$0 \leq P(A \cap B) \leq \frac{2}{5}$$



Esercizio 4. Un'urna contiene esattamente 4 biglie rosse e 3 blu. Da tale urna si effettuano 4 successive estrazioni senza reinserimento, registrando il colore dell'elemento via via estratto.

- 1) Elencare gli eventi elementari in questo esperimento e contare quanti sono.
- 2) Quanti sono, fra tali eventi elementari, quelli che realizzano l'evento
 $\{\text{"la seconda biglia estratta è blu"}\}$?
- 3) Quanti sono, fra tali eventi elementari, quelli che realizzano l'evento
 $\{\text{"ci sono almeno 2 biglie blu tra quelle estratte"}\}$?
- 4) Quali e quanti sono, fra tali eventi elementari, quelli che realizzano l'evento
 $\{\text{"almeno 2 biglie estratte sono blu"}\} \cup \{\text{"la seconda biglia estratta è blu"}\}$?

Ripetere l'esercizio considerando che le palline sono numerate da 1 a 7 in modo che le palline numero 1, 2, 3 e 4 sono rosse mentre le palline 5, 6 e 7 sono blu, descrivendo gli eventi elementari con le disposizioni di 7 elementi di classe 4.

$$1) |E_1| = |\{0 \text{ rosse}\}| + |\{1 \text{ rossa}\}| + |\{2 \text{ rosse}\}| + |\{4 \text{ rosse}\}| + |\{3 \text{ rosse}\}|$$

$$|E_1| = 0 + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + 1 = \frac{4!}{1!3!} + \frac{4!}{2!2!} + \frac{4!}{3!1!} + 1$$

$$4 + 6 + 4 + 1 = 15$$

$$2) |E_2| = 7 \text{ perché?}$$

$$E_2 = \{0 \text{ blu}\} + \{1 \text{ blu}\} + \{2 \text{ blu}\}$$

$$|E_2| = 1 + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + 3 + 1 = 7$$

$$3) |E_3| = \binom{4}{2} + \binom{4}{1} = 10$$

$$4) |E_4| = |(E_1 \cup E_2)| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2| = 10 + 7 - \binom{3}{2} - \binom{3}{1} = 11$$

EXTRA) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



$$1BIS) |\Omega| = \frac{7!}{4! 3!}$$

$$2BIS) |E_1| = \frac{6!}{4! 2!}$$

$$3BIS) |E_2| = \binom{7}{2} \frac{5!}{4!}$$

$$4BIS) |E_3| = |(E_1 \cup E_2)| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2| =$$

$$\left(\frac{6!}{4! 2!} \right) + \left(\binom{7}{2} \frac{5!}{4!} \right) - \binom{6}{4} = \left(\binom{7}{2} \left(\frac{5!}{4!} \right) \right)$$

5

Esercizio 5. Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità discreto e $A, B \subseteq \Omega$.

- 1) Se $\mathbb{P}(A) = 1/3$ e $\mathbb{P}(B^c) = 1/4$, A e B possono essere eventi incompatibili?
- 2) Se A e B sono incompatibili, $\mathbb{P}(A) = 1/4$ e $\mathbb{P}(A \cup B) = 3/4$ quanto vale $\mathbb{P}(B)$?
- 3) Se $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 3/8$ è possibile che $\mathbb{P}(A \cup B) = 1/4$? E che $\mathbb{P}(A \cup B) = 7/8$?
- 4) Siano $\mathbb{P}(A) = 3/4$ e $\mathbb{P}(B) = 3/8$. Dimostrare che $1/8 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq 3/8$.
- 5) Dimostrare che, in generale, $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$.

$$1) \mathbb{P}(A) = 1/3 \quad \left(\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 1/3 + 3/4 = \frac{4+9}{12} = \frac{13}{12} \right)$$

$$\mathbb{P}(B^c) = 1/4$$

NO, PERCHÉ SE FOSSERO INCOMPATIBILI $\mathbb{P}(A \cup B) =$
 $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 13/12$.

$$2) \mathbb{P}(B) = 2/4$$

$$3) \quad \frac{3}{8} \leq \mathbb{P}(A \cup B) \leq \frac{6}{8}$$

$$4) \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = 3/4 + 3/8 - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{9}{8} - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\text{NEL CASO } (A \cup B) = \Omega \rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8}$$

$$\text{NEL CASO } A \cup B \text{ SIA MINIMALE} \rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned}
 5) \quad P(A \cap B) &\geq P(A) + P(B) - 1 \quad \text{perché:} \\
 1 &\geq (P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)) \rightarrow \\
 1 &\geq P(A) + P(B) - P(A \cap B) \rightarrow \\
 P(A \cap B) &\geq (P(A) + P(B) - 1)
 \end{aligned}$$



Esercizio 6. Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità discreto e $A, B, C \subseteq \Omega$. Esprimere la probabilità che almeno uno tra A , B e C si verifichi in termini delle probabilità di A , B , C e delle loro intersezioni.

$$\begin{aligned}
 P(E_1) &= P(\bar{A} \cap B \cap C) + P(A \cap \bar{B} \cap C) + P(A \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) + \\
 &\quad P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(A \cup B \cup C)
 \end{aligned}$$

Esercizio 7. La prima sessione di esami del II semestre prevede gli esami A, B e C. Le probabilità di essere promossi sono le seguenti:

- 40% per l'esame A,
- 50% per l'esame B,
- 30% per l'esame C,
- 35% per gli esami A e B,
- 20% per gli esami A e C,
- 25% per gli esami B e C,
- 15% per tutti e tre gli esami.

Determinare la probabilità che uno studente

- 1) non superi l'esame A;
- 2) superi A ma non superi B;
- 3) superi almeno un esame;
- 4) non superi alcun esame.

Suggerimento: utilizzare l'esercizio precedente.

$$P(\bar{A}) = 60\%$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(A \cap \bar{B} \cap C)$$

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B \cup C) &= P(\bar{A} \cap B \cap C) + P(A \cap \bar{B} \cap C) + P(A \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) + \\
 &\quad P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(A \cup B \cup C)
 \end{aligned}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

Esercizio 8. Si lanciano 2 dadi *ben equilibrati*, uno di colore rosso, l'altro di colore blu.

- 1) Descrivere un opportuno spazio degli eventi elementari (anche detto spazio campionario) Ω per questo esperimento aleatorio.
- 2) Descrivere, come sottoinsiemi di Ω , i seguenti eventi: "il dado rosso vale 5", "almeno uno dei due dadi vale 5", "entrambi i dadi valgono 5", "nessun dado vale 5", "la somma dei dadi vale 5".
- 3) Definire una probabilità su Ω e calcolare la probabilità degli eventi descritti nel punto precedente.

$$1) \Omega = \{ \omega_1, \omega_2 \mid 1 \leq \omega_1 \leq 6 \wedge 1 \leq \omega_2 \leq 6 \}$$

$$2) a) \Omega = \{ \omega_1, \omega_2 \mid \omega_1 = 5 \vee \omega_2 = 5 \wedge (1 \leq \omega_1 \leq 6 \wedge 1 \leq \omega_2 \leq 6) \}$$

$$b) \Omega = \{ \omega_1, \omega_2 \mid \omega_1 = 5 \wedge \omega_2 = 5 \}$$

$$c) \Omega = \{ \omega_1, \omega_2 \mid 1 \leq \omega_1 \leq 6 \wedge 1 \leq \omega_2 \leq 6 \wedge \omega_1 + \omega_2 = 5 \}$$

$$3) \mathbb{P}(E_1) = \frac{1}{6}$$

$$\mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{P}(E_3) = 1 - \mathbb{P}(E_2) = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{P}(E_4) = \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \right) = \frac{4}{36} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$